Fernando Daniel García

Más de cuarenta años desarrollando software, en la ciencia y en la empresa.

garciafido@gmail.com · ORCID https://orcid.org/0009-0007-3541-8860

Perfil

Profesional en Ciencias de la Computación con una trayectoria en dos mundos: la investigación científica, en el CONICET desde 1984, donde desarrolló software para Matemática, Ecología, Energía y Ciencias de la Atmósfera, y la empresa, donde fundó compañías de tecnología para segmentos distintos. En ese recorrido se repiten tres rasgos: el interés por las tecnologías nuevas cuando recién aparecen, la creación de herramientas propias y el paso de ideas de un campo a otro.

Innovación

- **XG Tecnología (1993–1995):** presentaciones y kioscos interactivos con juegos para Ford, Volkswagen, Toyota, Sancor y Telecom, entre otros, con un motor propio construido sobre las bibliotecas de los fabricantes del hardware, en lugar de las herramientas «multimedia» de la época.
- **García & Strauss (1995–2004):** juegos e interacción integrados a aplicaciones empresariales, como las terminales de consulta de Car One.
- **FT WAVE (2000–2002):** diseño de un sistema de distribución en línea de las novedades musicales a las radios de la Argentina por conexión telefónica (*dial-up*), con reproductor de música digital propio, contratado por Sony Music, EMI Music, Warner Music, BMG, Universal Music y Leader Music.
- **Digidramamancia (2005):** software que generaba en tiempo real el guion teatral y la partitura musical a partir de las huellas digitales del público, para una obra estrenada en Tecno Escena 05 (Centro Cultural Borges).
- **Agilmind (2009):** *Axe Music Star*, juego interactivo para Axe que funcionaba con la cámara web de una computadora de escritorio: música adaptativa, visión computacional, algoritmos genéticos y video no lineal en tiempo real.
- **Agilmind, hoy:** inteligencia artificial (AgilPost, AgilBank, AgilFace), firma electrónica (AgilSign), créditos, licitaciones y documentación (AgilCred, AgilLic, AgilDoc) y Jupiter, una plataforma para la industria musical y los derechos de autor.

Herramientas propias

Lenguajes Augur (sistemas expertos), ShowMe (presentaciones multimedia) y Haiku (aplicaciones web completas); un motor de inferencias propio para sistemas expertos (1989) y un generador de analizadores sintácticos LR/LALR (1990).

Ciencia en campos diversos

- **Matemática:** inteligencia artificial simbólica (diferenciación simbólica en Prolog) y confiabilidad en redes.
- **Ecología:** modelos de dinámica de poblaciones y sistemas expertos para el manejo de recursos naturales con un motor de inferencias propio.
- **Energía nuclear (CNEA, 1987):** prototipo basado en reglas para detectar eventos anormales en el reactor RA3.
- **Ciencias de la atmósfera (CIMA-IFAECI):** datos satelitales (GOES-16) y de radar, bots que recolectan datos de estaciones meteorológicas automáticas, alertas tempranas comunitarias ante inundaciones y registro de eventos severos en cinco países (JICA–SMN).

Reconocimiento

Artículo en GECCO 2000 citado como antecedente en 16 patentes de EE. UU.; coautor en *Bulletin of the American Meteorological Society* (2024); dataset publicado en NCAR (2019).

Trayectoria

- **CONICET, desde 1984:** Instituto Argentino de Matemática, FCEN-UBA, CEPAVE (CONICET-UNLP) y CIMA-IFAECI (CONICET-UBA).
- **Empresas:** socio fundador de XG Tecnología (1993–1995), García & Strauss (1995–2004), FT WAVE (2000–2002) y Agilmind SRL (desde 2006); consultor en Borland Argentina (2001–2006).

Música

Canta en grupos folclóricos desde los 12 años (entre ellos, Inti Huasi, del que fue fundador), integró el Grupo de Experimentación Vocal (GEV), hizo arreglos para el Coro de la Fundación San Telmo y compuso música para obras de teatro, como *Vanya en miniatura* (2025). Disco solista: *Ronda* (2015). Registrado como autor, intérprete y productor fonográfico en SADAIC, AADI y CAPIF. Música en https://fidogarcia.bandcamp.com.

Formación

Programador Superior, Universidad Nacional de San Luis (1983). *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, University of Illinois at Urbana-Champaign, con David E. Goldberg (2000).